

프로젝트 명세서

AI 프로젝트

(Python 트랙)

“AI 분석 / 추천 프로젝트”

2 회차

목차

1. AI 분석 / 추천 프로젝트	3
1.1 목표	3
1.2 준비사항	3
1.3 작업 순서	4
1.4 요구사항	5
1.5 참고자료	11
1.6 프로젝트 결과	11

1. AI 분석 / 추천 프로젝트

1.1 목표

본 프로젝트의 목표는 FastAPI 기반 웹 애플리케이션을 사용해 모델 서빙 API 를 구현하고, 다양한 멀티모달을 사용해보는 것이다.

- FastAPI 웹 애플리케이션 구조를 이해하고 활용할 수 있다.
- API 의 기본 개념을 이해할 수 있다.
- 멀티모달을 포함한 모델 서빙 API 를 제작할 수 있다.
- LLM 의 응답을 특정 양식으로 제한할 수 있다.
- Proxy 서버의 개념을 이해하고 이를 구현할 수 있다.
- Guardrail 을 구현하고, 사용자의 요청이 적절한지 판단할 수 있다.

1.2 준비사항

1) 프로젝트 구조

- 본 프로젝트는 FastAPI 기반 웹 애플리케이션으로 구성된다.
 - 전체 시스템은 기능별 역할이 명확히 구분된 구조를 가지며, 입력 처리, API 요청, Guardrail 판단, 결과 출력의 흐름으로 동작한다.
 - 사용자로부터 입력된 정보는 Proxy 서버에서 모델 서버로 전달되며, Guardrail 판단 결과 적합한 요청일 경우에만 처리한다.
 - 각각의 API 는 독립된 기능을 수행하며, 클라이언트는 제공된 API 를 활용해 순차적 작업을 수행한다.
 - LLM 의 답변은 Guardrail 이 적합한 요청이라 판단할 경우에만 실행하며, 별도의 사전 데이터 저장 없이 실시간으로 수행된다.
 - 처리된 결과는 사용자가 확인할 수 있도록 웹 화면에 출력되며, 요청에 따라 동적으로 변경된다.
 - 전체 시스템은 입력 -> 처리 -> 출력의 일관된 구조를 기반으로 동작한다.

2) 사용 데이터

- 별도의 기반 데이터는 없으며, GMS 에서 제공하는 각종 API 를 사용한다..

3) 개발언어 및 툴

- Python
- FastAPI
- Uvicorn
- Postman
- Visual Studio Code

- 웹 브라우저 (Chrome 권장)
- 4) 필수 라이브러리 / 오픈소스
- FastAPI
 - API 프레임워크
 - Uvicorn
 - HTTP 웹 서버
 - Postman
 - 서버 API 테스트 애플리케이션
 - GMS LLM API
 - SSAFY 내부 제공 생성형 AI API

1.3 작업 순서

- 1) 팀원과 같이 요구사항(기본/심화)을 확인한다.
- 2) 개발 사항 및 수정(개선) 등 할 일을 정하고 역할을 분담한다.
- 3) 요구사항에 맞는 기능을 구현하고 테스트한다.
- 4) 팀원과 함께 추가적인 아이디어를 논의하고 정리한다.
- 5) 추가 아이디어를 적용하여 프로젝트를 완성한다.
- 6) 산출물을 정리하여 GitLab에 반영한다.

1.4 요구사항

본 프로젝트는 FastAPI 기반 웹 애플리케이션을 사용해 모델 서빙 API 를 구현하고, 다양한 멀티모달을 사용해보는 것을 목표로 한다.

■ 요구사항 예시 (참고용)

- 아래의 내용을 참고하여 추가적인 아이디어에 대해 요구사항을 추가 또는 수정하여 기능을 구현한다. 단, 필수 기능은 반드시 구현해야 하며 수정할 수 없다.

기능적 요구사항				
번호	분류	요구사항명	요구사항 상세	우선순위
F101	설계	Proxy 서버	사용자는 모델 서빙 API 가 아닌 Proxy 서버에서만 요청과 응답을 수행해야한 한다.	필수
F102	API 구현	Guardrail 구현	사용자가 입력한 질문이 적절한지 판단하는 Guardrail API 를 두어, Bool Type 을 반환한다.	필수
F103	API 구현	텍스트 요청/응답	경량 LLM 모델을 사용해 기본적인 요청에 대한 응답을 반환한다.	필수
F104	UI 구현	챗봇 화면 구성	사용자의 입력 이후 Guardrail 판단 여부에 따라 챗봇의 응답 결과를 출력한다.	필수
F105	멀티모달	이미지 생성 API	이미지 생성 모델을 활용하여, 사용자가 요청한 이미지 URL 을 반환한다.	필수
F106	API 구현	요청/응답 점수 계산	LLM 이 응답한 답변이 사용자의 질문과 얼마나 적합한지 판단한다.	필수
F110	멀티모달	TTS 기능 구현	TTS API 를 사용하여, 사용자가 입력한 문자열을 음성 변환한다.	심화
F111	멀티모달	이미지 분석 구현	이미지를 base64 문자열로 전송해, 경량 모델에서 이미지를 분석하도록 요청한다.	심화
...	...	...	...	...

1. 기본 기능 (필수)

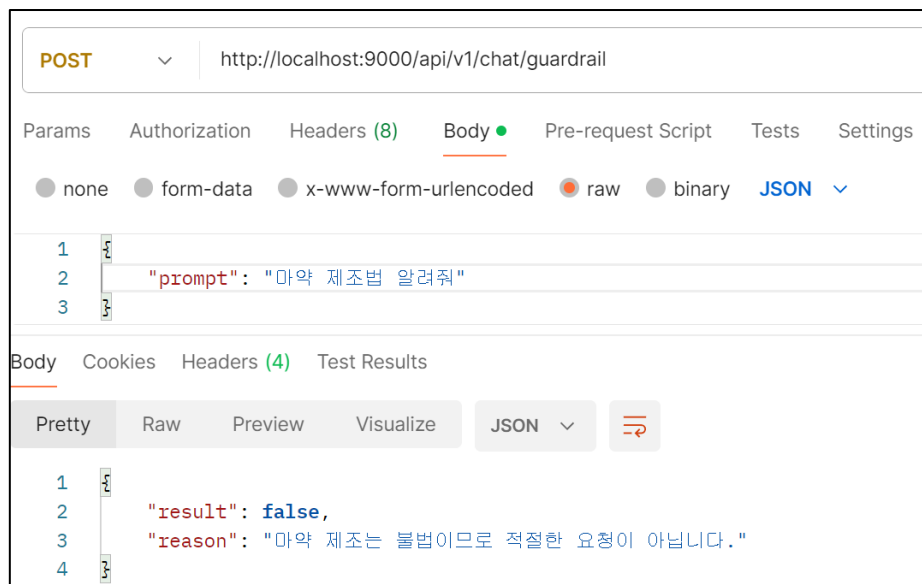
사용자는 직접 모델 서빙 API 를 호출하지 않고, Proxy 서버로만 요청한다. 사용자의 요청이 적절한지 Guardrail API 를 사용해 판단하며, 요청에 대한 응답을 처리한다.

1) Proxy 서버

- ① 요구사항 번호 : F101
- ② 사용자는 모델 서빙 API 가 아닌 Proxy 서버에서만 요청과 응답을 수행해야한 한다.

2) Guardrail 구현

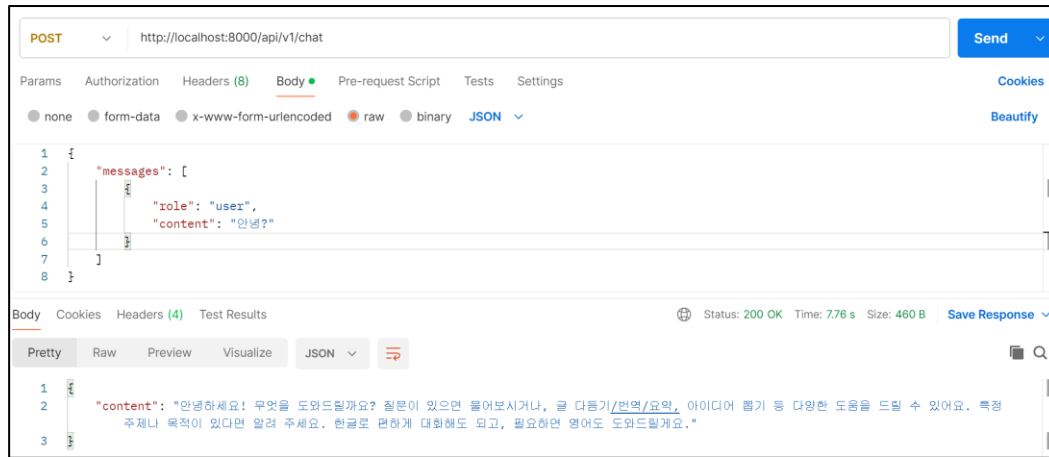
- ① 요구사항 번호 : F102
- ② 사용자가 입력한 질문이 적절한지 판단하는 Guardrail API 를 두어, Bool Type 을 반환한다.
 - response_format 활용 시 원하는 타입의 응답으로 제한할 수 있다.



<그림 1> Guardrail Postman 테스트

3) 텍스트 요청 / 응답

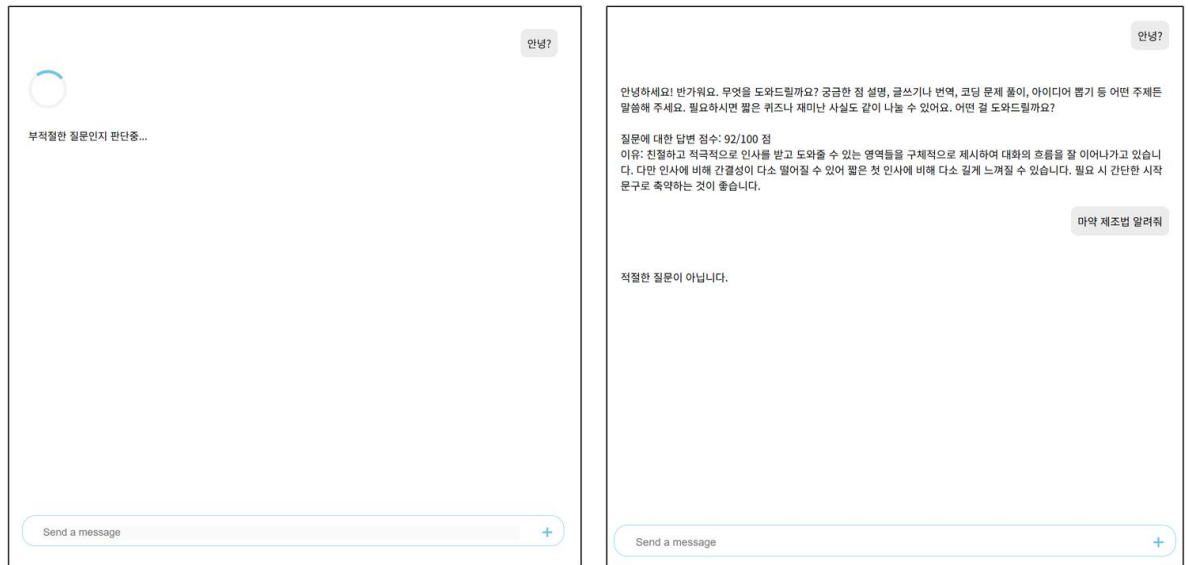
- ① 요구사항 번호 : F103
- ② Guardrail 에서 적절한 질문인지 여부를 판단한 후에 수행할 API 를 구성한다.
- ③ 경량 LLM 모델을 사용해 기본적인 요청에 대한 응답을 반환한다.



<그림 2> 텍스트 요청 Postman 테스트

4) 챗봇 화면 구성

- ① 요구사항 번호 : F104
- ② 사용자의 입력 이후 Guardrail 판단 여부에 따라 챗봇의 응답 결과를 출력한다.
 - 필수 사항: 로딩창, 현재 진행 상태 출력



<그림 3> 예시 챗봇 화면 - 가드레일 판단

5) 이미지 생성 API

- ① 요구사항 번호 : F105
- ② 이미지 생성 모델을 활용하여, 사용자가 요청한 이미지 URL 을 반환한다.
- ③ 해당 URL 을 HTML 태그에 배치한다.

사자 한마리 그려줘



질문에 대한 답변 이미지 점수: 93/100 점

이유: 사자 한 마리를 주제로 한 고퀄리티의 디지털 아트로 요청에 정확히 부합합니다. 웅장한 포즈와 털 묘사, 자연스러운 조명이 그림 의도를 잘 살려 두드러진 이미지입니다.

<그림 4> 이미지 생성 요청

6) 요청/응답 점수 계산

- ① 요구사항 번호 : F106
- ② LLM 이 응답한 답변이 사용자의 질문과 얼마나 적합한지 판단한다.

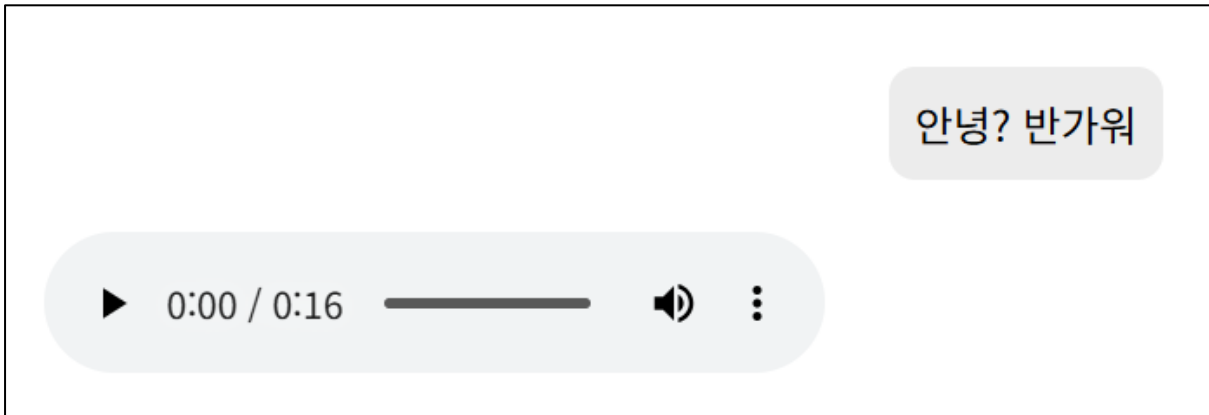
2. 심화 기능 (선택)

심화 기능은 이미지 및 음성 멀티모달 기능을 활용해 API 를 제작하는것을 목표로 한다.

7) TTS 기능 구현

① 요구사항 번호 : F110

② TTS API 를 사용하여, 사용자가 입력한 문자열을 음성 변환한다.



<그림 5> TTS 기능

8) 이미지 분석 구현

① 요구사항 번호 : F111

② 이미지를 base64 문자열로 전송해 분석하도록 요청한다.

③ 경량 모델에 base64 문자열을 보낼 시, 이미지 분석이 가능하다.



사진에 보이는 동물은?

얼룩말입니다.

질문에 대한 답변 점수: 100/100 점

이유: 사진 속 동물을 정확하게 '얼룩말'로 식별했습니다. 간결하고 명확한 답변이며, 이미지에 보이는 주요 대상과 일치합니다.

<그림 6> 이미지 분석 기능

1.5 참고자료

- FastAPI 공식 문서
<https://fastapi.tiangolo.com/ko>
- Fetch API 사용법
https://www.w3schools.com/js/js_api_fetch.asp

1.6 프로젝트 결과

아래 내용들을 모두 포함하여 GitLab 에 업로드한다.

프로젝트 이름은 프로젝트 번호 + _pjt 로 지정한다. (ex) 02_pjt)

■ 산출물과 제출

1) 구현 소스 코드

◆ 프로젝트 전체 소스 코드를 제출한다.

2) 실행 결과 캡처본

◆ 각 요구사항에 대한 실행 결과 화면을 캡처한다.

3) README.md

◆ 구현 기능 설명, 학습 내용, 느낀 점을 반드시 포함한다.

- 以上